Corrigé — Convexité

Fonction convexe ou concave, position par rapport aux tangentes, dérivée seconde, point d'inflexion, inégalités de convexité, interprétation en contexte

Terminale — Maths complémentaires · chapitre 9 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

Concave sur $]-\infty\,;1]$**, convexe sur** $[1\,;+\infty[$, inflexion $(1\,;-2)$ (voir méthode).

CORRIGÉ — Exercice 2

$f''(x) = 4e^{2x} > 0$: **convexe**.

CORRIGÉ — Exercice 3

$(\ln x)'' = -\frac{1}{x^2} < 0$: **concave**.

CORRIGÉ — Exercice 4

$y = x + 1$; exp convexe : $e^x \geqslant x + 1$ pour tout x.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$f'(x) = (x+1)e^x$, $f''(x) = (x+2)e^x$: **concave sur** $]-\infty\,;-2]$**, convexe sur** $[-2\,;+\infty[$; inflexion $(-2\,;-2e^{-2})$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$f''(x) = 12x^2 - 12 = 12(x-1)(x+1)$: **convexe sur** $]-\infty\,;-1]$ **et** $[1\,;+\infty[$**, concave sur** $[-1\,;1]$; inflexions en $(-1\,;-4)$ et $(1\,;-4)$.

CORRIGÉ — Exercice 7

Tangente en 1 : $y = x - 1$; ln concave : $\ln x \leqslant x - 1$; $\ln 1{,}1 \leqslant \underline{0{,}1}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

Concave : N' décroît, **la croissance ralentit**. Convexe : **la croissance accélère**.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $N'(t) = 100t - 6t^2 = t(100 - 6t) \geqslant 0$ pour $0 \leqslant t \leqslant \frac{50}{3}$, donc sur $[0\,;15]$: **croissante**.
b) $N''(t) = 100 - 12t$: **convexe sur** $\left[0\,;\frac{25}{3}\right]$**, concave sur** $\left[\frac{25}{3}\,;15\right]$.
c) $t = \frac{25}{3} \approx 8{,}3$; $N\left(\frac{25}{3}\right) \approx \underline{2\,315}$ cas.
d) N' est maximale quand N'' s'annule : $t = \frac{25}{3}$, $N'\left(\frac{25}{3}\right) \approx \underline{417}$ nouveaux cas par jour.
e) Avant l'inflexion, l'épidémie **accélère** ; après, elle **ralentit** (pic des nouveaux cas).

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai.
b) Faux : concave.
c) Vrai.
d) Faux : x^2 sur $]-\infty\,;0]$.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Le point de la courbe d'abscisse $\frac{a+b}{2}$ est **sous la corde** qui joint les points d'abscisses a et b ; l'ordonnée du milieu de cette corde est $\frac{e^a+e^b}{2}$.